



UNIDAD TEMÁTICA N°5

Escritura de las secciones Desarrollo, Discusión y Conclusiones.

Utilización de tablas y figuras.

Objetivos de la unidad temática:

- Analizar el contenido de las secciones de Desarrollo, Discusión y Conclusiones, mostrando ejemplos de redacción de cada una de ellas.
- Describir la estructura y características de los gráficos utilizados en documentos técnicos, tanto tablas como figuras, mostrando cómo se clasifican y presentando distintos ejemplos.

Sección Desarrollo

Las secciones que forman parte del denominado *“Cuerpo o Desarrollo”* del trabajo varían según la temática abordada. **Recordar que esta sección no debe llevar “Desarrollo” como título**, sino que puede contener un título general de la temática y diferentes subtítulos que ayuden a agilizar la lectura.

Particularmente, existen dos secciones típicas en el ámbito ingenieril y de otras ciencias, que se incluyen en el cuerpo del informe cuando se realiza un trabajo de investigación con experimentos de laboratorio o de campo. Ellas son: la sección ***Materiales y métodos*** (o también denominada ***Metodología***) y la sección de ***Resultados***. A continuación, se describen estas secciones:

Materiales y métodos

- ***Materiales***: Se refiere a la especificación y descripción de los materiales utilizados en el trabajo. Por ejemplo, reactivos, material de vidrio, equipos.
- ***Métodos***: Son los procedimientos utilizados (métodos químicos, físicos, etc.) para llegar a los resultados obtenidos.

Esta sección es muy importante ya que un requisito fundamental de toda investigación científica es que el trabajo pueda ser repetido por otros investigadores, es decir, que debe ser reproducible. Por lo tanto, se debe proveer suficiente información para que se comprenda el método usado y se pueda aplicar al mismo o a otro problema. Si la metodología es conocida porque ha sido publicada en un medio accesible a la audiencia, se puede evitar su completa descripción y sólo dar la referencia bibliográfica correspondiente.



Resultados

En el caso del informe técnico a realizar para la materia, si bien no existen resultados experimentales, se describirá en el cuerpo del documento toda la información recolectada sobre la problemática siguiendo el estilo de redacción de la sección de Resultados.

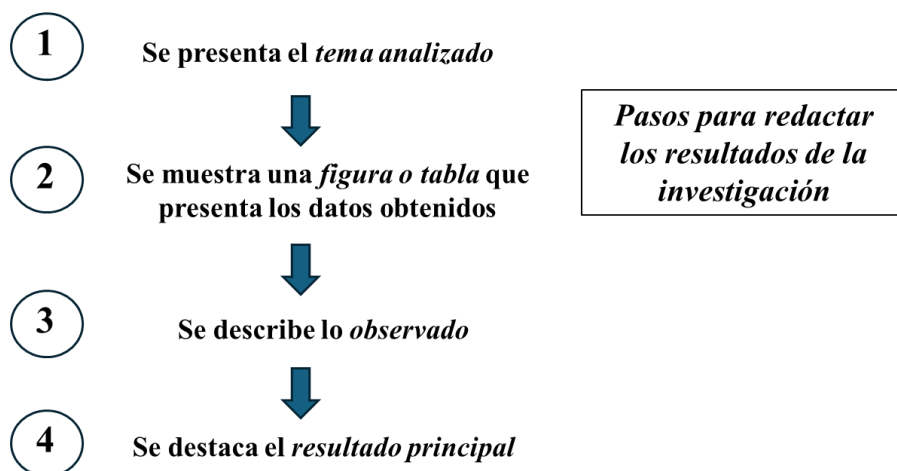
Esta sección consiste en **presentar los datos obtenidos en la investigación de manera clara, organizada y significativa**. Representa el corazón del artículo porque **los resultados son los que avalarán las conclusiones y justificarán la utilidad del trabajo realizado**. No se trata de enumerar información sin criterio, sino de seleccionar y destacar los aspectos más importantes de manera ágil y no aburrida para la audiencia. Los hallazgos menos relevantes pueden remitirse a un apéndice, a una base de datos, o simplemente sugerir el posible contacto con la persona que ha escrito el informe.

Existen diversas formas de presentar los datos del trabajo:

- **Texto**, es la forma más rápida y eficiente cuando se deben presentar pocos datos.
- **Tablas**, se utilizan para presentar datos precisos y repetitivos.
- **Figuras**, son ideales para presentar datos que exhiben tendencias o patrones importantes.

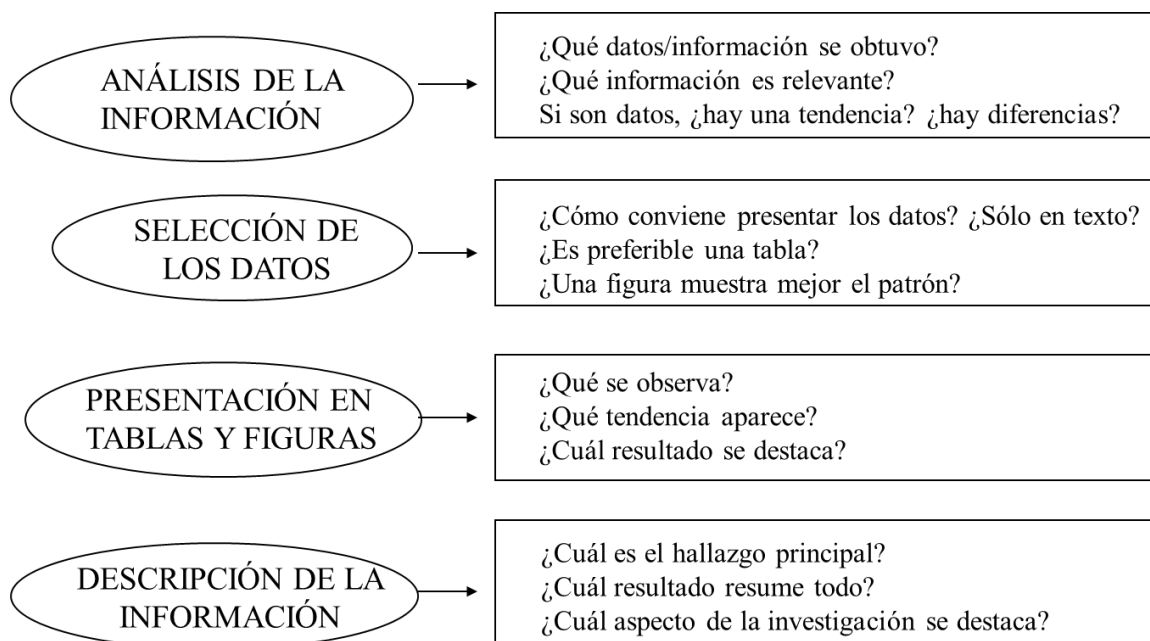
En la sección Apéndice de esta unidad temática se describe la **Estructura y utilización de tablas y figuras**. Es muy importante su lectura ya que permitirá conocer los diferentes tipos de tablas y figuras que pueden emplearse y cómo presentarlas en el informe técnico.

A continuación, la siguiente figura muestra el **orden recomendado para redactar los resultados del trabajo**:



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

De la misma forma que se mostró en la sección de Introducción, existen *varias preguntas* que se pueden plantear como **guía para la redacción de los resultados**:



Recordar que tanto las tablas como las figuras deben ser descriptas según el siguiente orden:

Descripción de Figuras

Escritura del borrador

1) Citar la Figura en el texto:

La Fig. 1 muestra.....

2) Mostrar la Figura con su respectiva leyenda, lo más cerca posible del lugar donde se cita.

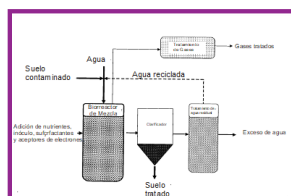


Figura 1: Instalaciones de los biorreactores de mezclado

3) Describir lo que el lector observa, con redacción clara, sencilla y concreta:

Con respecto a....., se observa/ó que.....
 Si se compara con.....se puede establecer que....
 Para el caso de.....se pudo comprobar que...(Fig. 1).
 En cambio para....

A continuación, se muestra un ejemplo de escritura de la sección de Resultados:

3.1.2 Caracterización reológica de las disoluciones de hidrocoloides

El comportamiento de flujo es uno de los criterios más importantes desde el punto de vista del comportamiento mecánico del producto a desarrollar y del diseño de operaciones básicas, como el bombeo y el mezclado, utilizadas en la elaboración industrial de las barras de cereal. Las disoluciones de hidrocoloides son dispersiones de moléculas hidratadas y/o agregados de las mismas. Su comportamiento de flujo está determinado por el tamaño, forma y facilidad de deformación, como así también por la presencia y magnitud de cargas en estas moléculas y/o agregados hidratados (Fenemma, 2000). En la Fig. 3.2 se observan las curvas de flujo de las soluciones de los hidrocoloides seleccionados en este trabajo: pectina, carragenano y almidón de alta amilosa.

Introducción al tema (opcional, depende de lo que se desea explicar)

Citar la figura

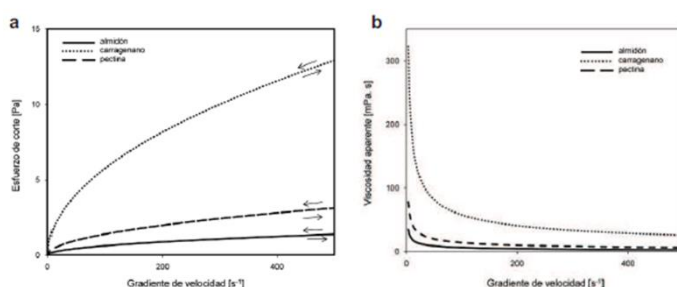


Figura 3.2. Curvas de comportamiento de flujo: a) esfuerzo de corte y b) viscosidad aparente, en función del gradiente de velocidad, correspondiente a soluciones al 1% p/p de pectina, carragenano y almidón. Temperatura de medición: 60°C.

Las soluciones de pectina, carragenano y almidón presentaron una relación no lineal entre el gradiente de velocidad y el esfuerzo de corte (Fig. 3.2a) y una disminución de la viscosidad aparente a medida que dicho gradiente de velocidad incrementó su valor (Fig. 3.2b). Por otro lado, el esfuerzo de corte fue independiente del tiempo (Fig. 3.2a), ya que las curvas ascendente y descendente fueron coincidentes en todos los sistemas.

Descripción de lo que se observa en la figura

En general, las emulsiones o dispersiones de polímeros, cuando se encuentran en reposo presentan sus macromoléculas altamente desordenadas, ocasionando una gran resistencia interna al flujo que se traduce en una alta viscosidad. Al incrementarse el gradiente de velocidad, las moléculas se orientan progresivamente

Como se puede observar, este ejemplo presenta el tema investigado en el primer párrafo dando contexto al resultado que se mostrará en la figura. Cita dicha figura y luego explica lo que se muestra poniéndose en lugar del lector, es decir describiendo lo que el lector debería ver. En este caso se destacan los hallazgos principales: las muestras presentaron una relación no lineal entre el gradiente de velocidad y el esfuerzo de corte o cizalla y, además, el esfuerzo fue independiente del tiempo de cizalla.



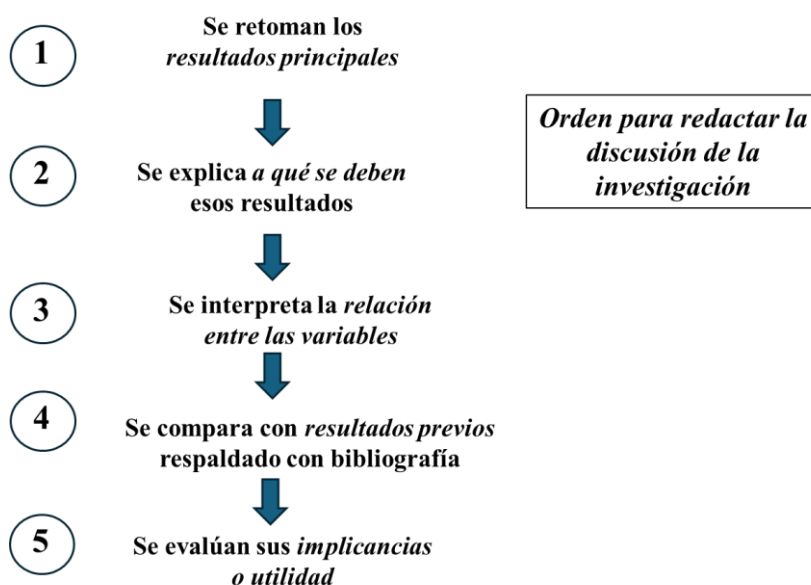
Sección Discusión

A diferencia de la sección Resultados, donde se explica qué sucedió mostrando los datos experimentales obtenidos, en la sección Discusión se ***explica por qué sucedió y qué significa eso***. Esto implica ***explicar el significado de dichos datos y compararlos con resultados obtenidos por otros investigadores***. La sección de Discusión debe explicar las relaciones, las tendencias, las posibles generalizaciones de los resultados observados, sin dejar de discutir aquellos resultados inesperados que invaliden algunas de las hipótesis iniciales del trabajo.

Además, en dicha sección se deben exponer los resultados en relación con los de otros trabajos e indicar sus posibles aplicaciones. Por ejemplo, se puede argumentar lo que los resultados pueden significar para especialistas del mismo u otro campo, cómo podrían aplicarse los hallazgos y cómo dichos resultados amplían lo hallado en estudios previos. Dicha comparación con otros estudios similares debe estar respaldada con ***citas bibliográficas***. Además, en esta sección se pueden incluir recomendaciones y sugerencias para futuras investigaciones.

Es importante destacar que en el caso del informe técnico a realizar para la materia, ***la sección de Discusión sólo contendrá texto***, ya que las tablas y figuras se incluirán en la sección donde se desarrolla y expone la problemática.

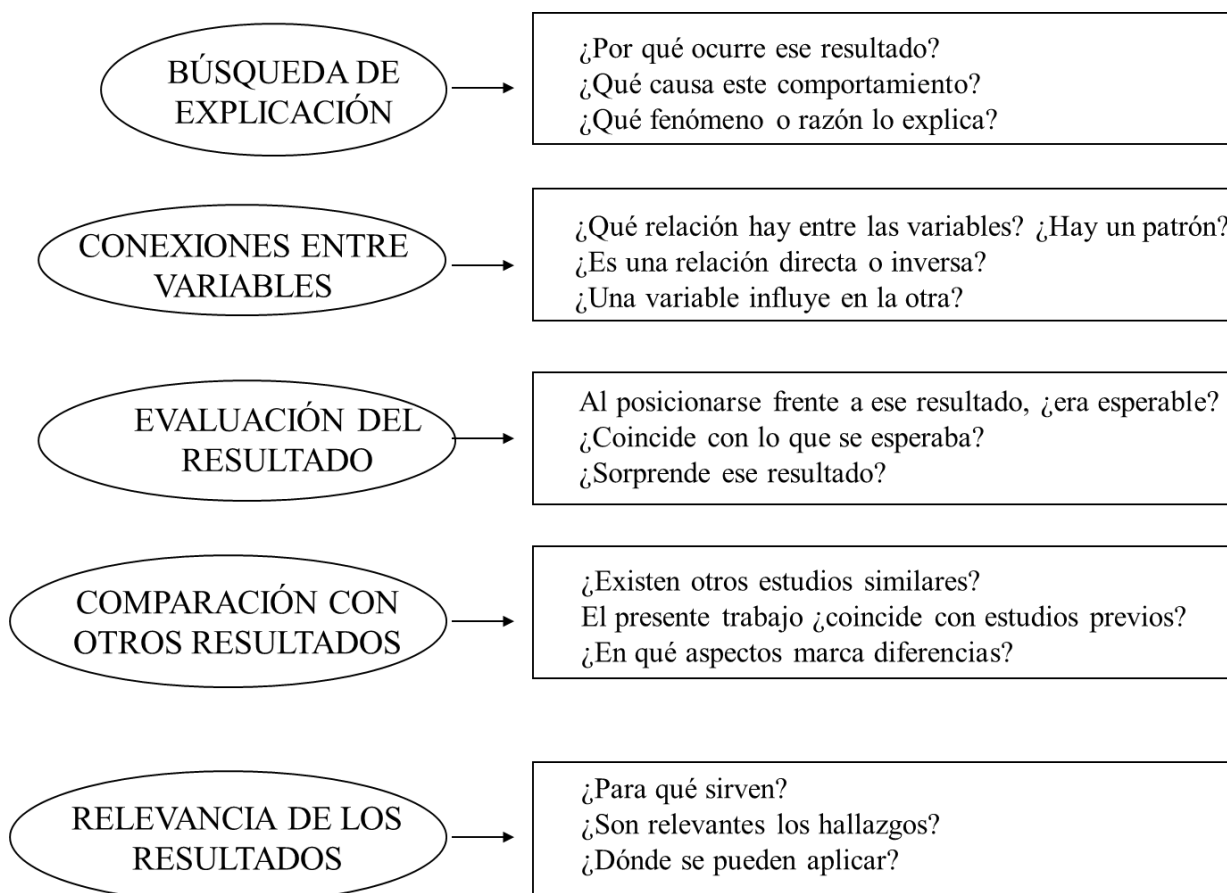
De la misma forma que en las secciones anteriores, se analizará el **orden recomendado para redactar la discusión de los resultados de la investigación**:





HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

En el caso de la Discusión, las **preguntas que deben formularse para su redacción** se presentan en el siguiente esquema:



Generalmente, en el ámbito científico, los resultados y la discusión se combinan en una sección de “Resultados y Discusión” donde los primeros se presentan y seguidamente se discuten. A continuación, siguiendo el ejemplo dado en la sección de Resultados, se muestra un texto que combina ambas secciones. Se comienza con información de bibliografía que respalda y establece relaciones entre los resultados obtenidos en las curvas reológicas. Luego, se presenta, describe y discute una tabla conteniendo parámetros obtenidos a través del modelado matemático de los datos experimentales.

Cabe destacar que, en forma similar a lo mostrado para las **figuras, el orden de descripción también se aplica a las tablas**, es decir: **1. Citar, 2. Mostrar, 3. Explicar.**



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

El comportamiento reológico depende de la forma y rigidez de las macromoléculas (Mendez-Sánchez *et al.*, 2010). Esto puede relacionarse con la diferencia encontrada en las curvas de flujo de las soluciones de pectina y carragenano ya que éste último hidrocoloide exhibió un comportamiento pseudoplástico más marcado. Varios autores observaron un comportamiento similar al evaluar diferentes soluciones de hidrocoloides, entre ellos, el carragenano (Lafargue *et al.*, 2007; Artoft *et al.*, 2008).

Se utilizó el modelo reológico de Ostwald de Waele (Ley de la potencia, véase Ec 2.6) con el fin de ajustar los datos y obtener los parámetros reológicos de índice de comportamiento de flujo (n), índice de consistencia (K) y viscosidad aparente (η_{ap}) a 50 s^{-1} (Tabla 3.1).

Tabla 3.1. Parámetros reológicos de las disoluciones de los hidrocoloides al 1% p/p.

Soluciones	Índice de consistencia ^a K [Pa. s^n]	Índice de comportamiento de flujo ^b n [adimensional]	Viscosidad aparente ^c η_{ap} a 50 s^{-1} [mPa.s]
Pectina	0,14	0,53	19,5
Carragenano	0,58	0,34	80,6
Almidón	0,06	0,62	8,6

Valores máximos de desviación estándar:
^a $\pm 0,006$, ^b $\pm 0,01$, ^c $\pm 2,3$

En concordancia a lo observado en las curvas de flujo anteriormente descritas, el índice de comportamiento de flujo para todas las soluciones es menor a 1, indicando que se trata de fluidos pseudoplásticos (Mendez-Sánchez *et al.*, 2010). Los valores del índice de consistencia, y por ende la viscosidad aparente, también concuerdan con lo anteriormente expuesto, siendo en orden decreciente carragenano>pectina>almidón.

Si bien tanto la pectina como el carragenano son polisacáridos aniónicos, la diferencia de comportamiento reológico puede explicarse en base a la estructura

Descripción de relaciones entre resultados obtenidos

Citar ecuaciones

Descripción de lo que se observa en la tabla

Explicación del comportamiento observado

Sección Conclusiones

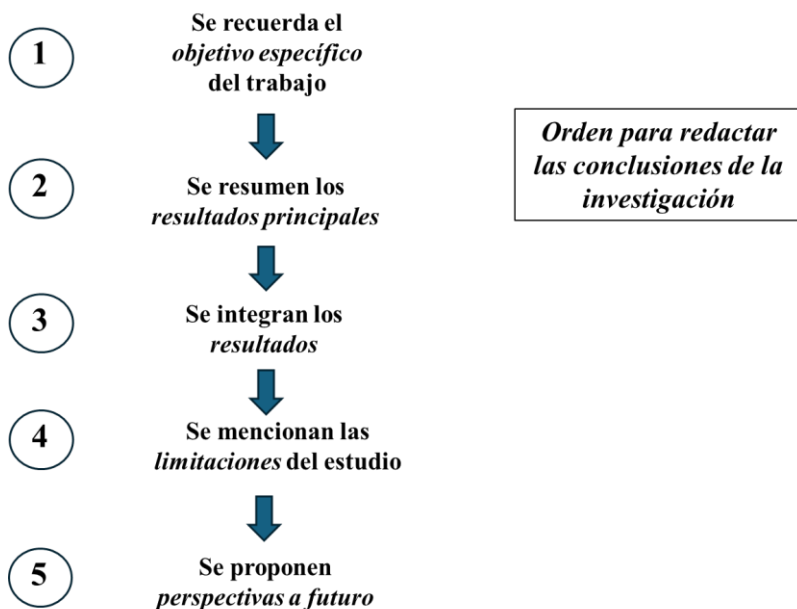
Esta sección contiene un breve resumen de lo expuesto en el trabajo, **destacando los hallazgos más importantes en relación con los objetivos que se plantearon al inicio de la investigación**. En las Conclusiones se puede recapitular brevemente el contenido del artículo, mencionando someramente su propósito, los métodos principales, los datos más sobresalientes y la contribución más importante de la investigación.

Además, se pueden plantear dudas, cambios en los procedimientos, resultados probables, inconvenientes que podrían haberse evitado, entre otros. Por ejemplo, se pueden describir brevemente las limitaciones del estudio a fin de mostrar a la audiencia que se han considerado las debilidades de la investigación. Podría pensarse que esto manifiesta falta de seriedad, sin embargo, mencionarlo realmente causará una impresión positiva del informe, ya que deja claro que se conoce en profundidad el tema y se puede pensar objetivamente acerca de la investigación.

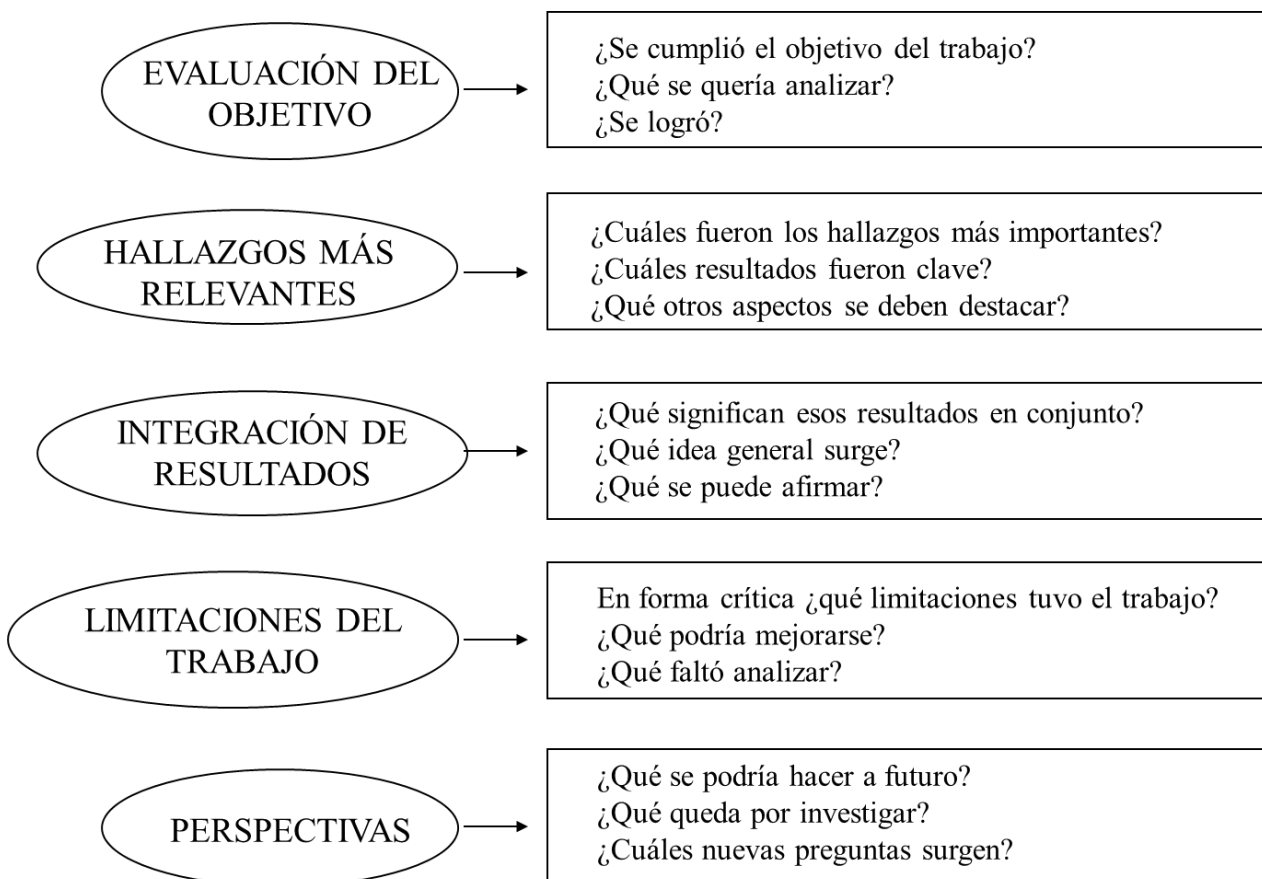


HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

A continuación, se muestra el **orden para redactar las conclusiones** del trabajo:



En forma similar a lo visto en las secciones previas, en las Conclusiones se pueden plantear las siguientes **preguntas como guía para su redacción**:





HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

A continuación, se muestran las conclusiones del trabajo mostrado como ejemplo en las secciones anteriores de Resultados y Discusión:

Se logró desarrollar barras utilizando cereales con alto valor nutricional (avena, maíz y arroz), inmersos en una matriz soporte a base de pectina capaz de vehiculizar y proteger compuestos bioactivos, como vitaminas y minerales. La combinación de los hidrocoloides bajo estudio (pectina, carragenano y almidón de alta amilosa) permitió la formación de geles estables, los cuales, con el agregado de azúcares y fase grasa, constituyeron una matriz soporte que ligó eficientemente a la mezcla de cereales que conforman la barra.

Se requieren futuras investigaciones, ensayando en particular diferentes concentraciones de los aditivos que prolonguen la vida útil del producto y otras fases grasas que contribuyan a la salud como son los ácidos grasos Ω . Por otro lado, es importante corroborar que la barra de cereal con el nuevo diseño cumpla con las características fisicoquímicas, de textura y sensoriales adecuadas y pueda constituirse como un producto factible en el mercado.



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

Resumiendo:

Sección	¿Qué responde?	Función principal	¿Qué incluye?	Pregunta clave
Introducción	¿De qué trata el trabajo?	Presentar el tema y el objetivo	Contexto, problema, objetivo	¿Qué se va a informar y por qué?
Desarrollo o Resultados	¿Qué se encontró?	Mostrar los datos	Datos organizados (texto, tablas, figuras), tendencias	¿Qué muestran los datos?
Discusión	¿Qué significan los resultados?	Interpretar y explicar	Causas, relaciones, comparación, implicancias	¿Por qué pasa esto y qué implica?
Conclusiones	¿Cuál fue la respuesta al problema planteado?	Sintetizar y cerrar	Hallazgos clave, respuesta al objetivo, perspectivas	¿Qué se puede afirmar a partir de lo informado?

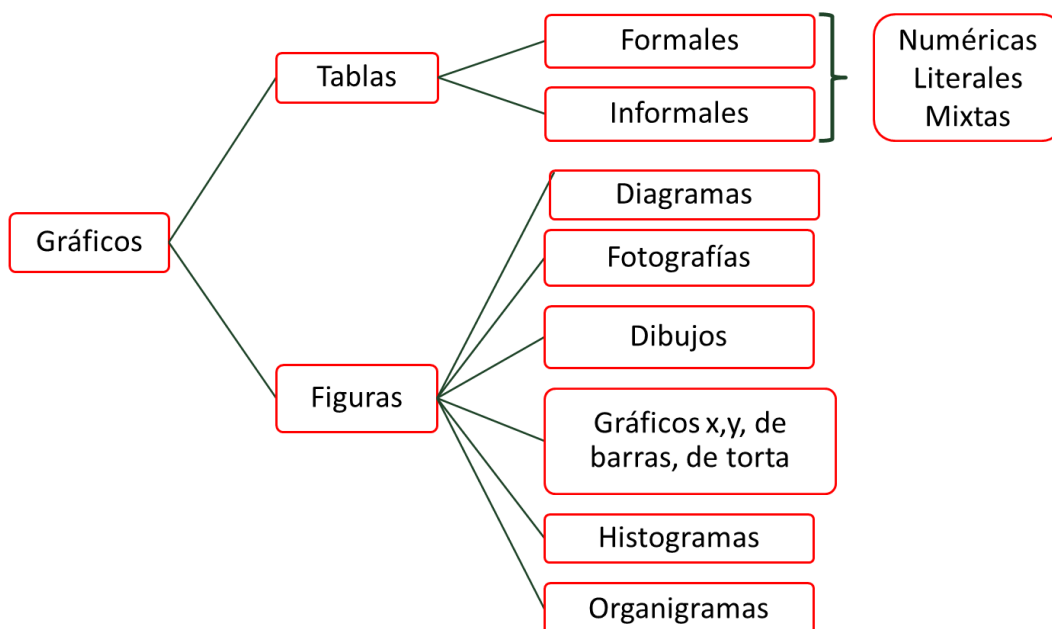


APÉNDICE

Estructura y utilización de tablas y figuras

Al momento de presentar datos, tendencias o información específica en los informes técnicos, es aconsejable utilizar gráficos además de la escritura. Ellos serán útiles para mostrar o ejemplificar aquello que se está diciendo en el texto. En todo documento técnico las palabras y las imágenes se complementan entre sí.

Los gráficos técnicos se dividen en tablas y figuras, las cuales a su vez están subdivididas según diferentes categorías, como se muestra a continuación:



Las **tablas** se usan para mostrar datos precisos y concretos, los cuales deben presentarse de una forma consistente; sin embargo, no sólo basta con decir que los datos están en una tabla y pretender que la audiencia la estudie y deduzca los resultados, sino que se debe resumir con palabras las conclusiones más importantes que se derivan de dicha tabla.

Las **figuras**, por su parte, son ideales para presentar datos que tienen tendencias o patrones bien definidos. También son indispensables para presentar procesos complejos o imágenes que costaría mucho esfuerzo describir con palabras. Sin embargo, como sucede con las tablas, todas las ilustraciones deben ser necesarias y aportar significativamente al contenido del documento.



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

Generalmente, los gráficos se ubican en la sección “Resultados”, pero ocasionalmente esta sección se combina con la discusión en una nueva denominada “Resultados y Discusión”, donde se presentan los datos obtenidos de la investigación y luego se discuten. Si las dos secciones están separadas, los gráficos se presentarán en la primera sección y se discutirán en la segunda.

Por motivos de eficiencia y economía, es probable que la editorial no permita incluir todos los gráficos que se desee; por lo general sólo se podrán realizar gráficos de aquellos datos más significativos. Si es realmente necesario incluir más tablas o figuras, se puede optar por colocarlos en un apéndice.

Tablas: Características y clasificación

Una tabla es un arreglo lineal de palabras, números y/o símbolos. Las tablas se utilizan para otorgarle orden y coherencia a los datos. De esta forma la información se presenta de una manera concisa y eficiente. Si bien las tablas no generan un gran impacto visual, su cuidadosa preparación permite enfatizar y destacar algunos ítems informativos y llegar a mostrar ciertas relaciones de importancia.

Al mismo tiempo, las tablas constituyen la alternativa ideal para presentar ***datos precisos y repetitivos***. Si se desea informar sobre una cantidad relativamente grande de datos específicos que sería muy tedioso y repetitivo hacerlo en forma verbal, entonces se deberá recurrir al uso de tablas. Como ya se mencionó, es recomendable evaluar cuidadosamente todas las tablas para verificar que son realmente necesarias y que contribuyen significativamente al informe.

El formato general de una tabla corresponde a un esquema donde la primera columna corresponde a la *variable independiente* y las otras columnas a las denominadas *variables dependientes*. Las tablas pueden dividirse en dos grupos principales:

❖ Tablas Informales

❖ Tablas Formales

❖ **Tablas Informales:** este tipo de tablas consiste simplemente en 2 ó más columnas, con o sin encabezado. Normalmente no tienen un título o número de tabla, sino que están integradas dentro del texto. La única regla que se sigue en las tablas informales es que la variable independiente siempre se encuentra en la columna más a la izquierda. El siguiente es un ejemplo de este tipo de tabla:



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

ELEMENTO	SIMBOLO
Carbono	C
Sodio	Na
Argón	Ar

❖ **Tablas Formales:** estas tablas se utilizan en los casos en que se deba seguir un estilo formal, como sucede en los informes técnicos en general, por ejemplo, proyectos, artículos de investigación etc. Se diferencian de las tablas informales por su formato particular, como se muestra a continuación:

Tabla 1: Condiciones óptimas temperatura-tiempo para la liberación de polifenoles en muestras frescas.

Muestra	Temperatura óptima (°C)	Tiempo óptimo (min)	Antioxidantes fenólicos (mg ác.gálico/g hoja)
Té	75	45	329.7
Yerba mate	100	30	299.0
Melisa	100	30	248.1
Menta	75	30	134.0
Ginkgo biloba	100	40	118.6

El *formato de las tablas formales* incluye:

1. Número y título: indica el número de la tabla y explica su contenido
2. Encabezados de las columnas: describe el contenido de las columnas
3. Encabezados de las filas: describe el contenido de las filas (si es necesario)
4. Cuerpo: contiene los datos a mostrar
5. Notas: explican parte del contenido
6. Líneas de definición: separan las secciones de la tabla y mejoran su apariencia

Se debe destacar que el título de las tablas se coloca en la parte superior de las mismas.



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

A su vez, dentro de las tablas formales e informales se pueden encontrar tres clases diferentes según el tipo de datos que presenten:

- **Tablas Numéricas:** estas tablas muestran números, son simples, económicas, sintéticas y muy legibles. Mediante éstas pueden verse tendencias y relaciones.

Tabla 2. Tamaño de grano desarrollado según la temperatura de almacenamiento.

Temperatura (°C)	Tamaño de grano (nm)
25	210
50	240
75	256
100	277
125	284
150	296

- **Tablas Literales o no numéricas:** aquí la información se expone con palabras y generalmente son más extensas que las anteriores.

Tabla 3. Efecto de diferentes agentes desestabilizantes sobre las cápsulas.

Tratamiento	Control	Con quitosano
Temperatura (50 y 100°C)	No hay efecto sobre la estructura. A mayor temperatura, mayor liberación.	No hay efecto sobre la estructura. Menor liberación que en el control.
pH ácido	No hay efecto sobre la estructura.	No hay efecto sobre la estructura.
pH alcalino	Pérdida de integridad a las 24 horas.	Capa externa débil con un interior líquido.
Citrato de sodio	Pérdida de integridad a las 3 horas.	A mayor tiempo en quitosano, mayor resistencia.

- **Tablas Mixtas:** estas tablas son aquellas que presentan números y palabras. Un ejemplo de este tipo de tablas se presenta a continuación:



Tabla 4. Elementos químicos mayoritarios presentes en el cuerpo humano.

Nombre	Masa (%)	Importancia o función
Oxígeno	65	Necesario para la respiración celular; presente en casi todos los compuestos orgánicos; forma parte del agua
Carbono	18	Constituye el esqueleto de las moléculas orgánicas; puede formar cuatro enlaces con otros tantos átomos
Hidrógeno	10	Presente en la mayoría de los compuestos orgánicos; forma parte del agua
Nitrógeno	3	Componente de todas las proteínas y ácidos nucleicos y de algunos lípidos
Calcio	1,5	Componente estructural de los huesos y dientes; importante en la contracción muscular, conducción de impulsos nerviosos y coagulación de la sangre
Fósforo	1	Componente de los ácidos nucleicos; componente estructural del hueso; importante en la transferencia de energía. Integra los fosfolípidos de la membrana celular.

Normas para la preparación de tablas

- ✓ Al momento de confeccionar una tabla se debe tener en cuenta que todos los casilleros deben quedar completos. De esta manera, al no haber espacios en blanco la tabla no quedará inconclusa. En caso de que se deban dejar por algún motivo en particular, se recomienda llenar los espacios con un guion y explicar su significado al final del título o en una nota.
- ✓ Otra de las recomendaciones es no incluir filas o columnas que tengan los mismos datos a lo largo de toda la tabla. En esos casos se deberá insertar notas al pie de la tabla explicando las causas de la repetición.
- ✓ Se deberán omitir los datos no significativos, así como también las columnas de datos que pueden calcularse fácilmente de columnas adyacentes. Por otro lado, se deberá ser coherente en las unidades preestablecidas y usar las mismas a lo largo de la tabla.
- ✓ Asimismo, es necesaria la verificación de todos los datos presentados y es aconsejable incluir las unidades de medida en el encabezado y no en cada uno de los datos presentados en la tabla.

Figuras: Tipos y características

Las figuras se utilizan para informar o explicar un comportamiento. Por otro lado, son útiles ya que muestran una imagen cercana a la real de aquello que se quiere mostrar. En definitiva, toda ilustración que no es una tabla es una figura.

Las figuras deben presentar los datos honestamente y por lo tanto no deben ser manipuladas para beneficiar las expectativas con respecto al informe técnico. Las ilustraciones deben ser precisas, pero también atractivas y fáciles de entender.

Si los mismos datos pueden presentarse en una tabla o en una figura, son preferibles las tablas cuando la precisión de los datos es importante y cuando éstos no presentan un patrón. En cambio, se utilizan las figuras cuando demuestran un patrón bien definido y cuando la figura resalta una diferencia que no se aprecia claramente en la tabla.

Los tipos de figuras que se destacan son:

Fotografías:

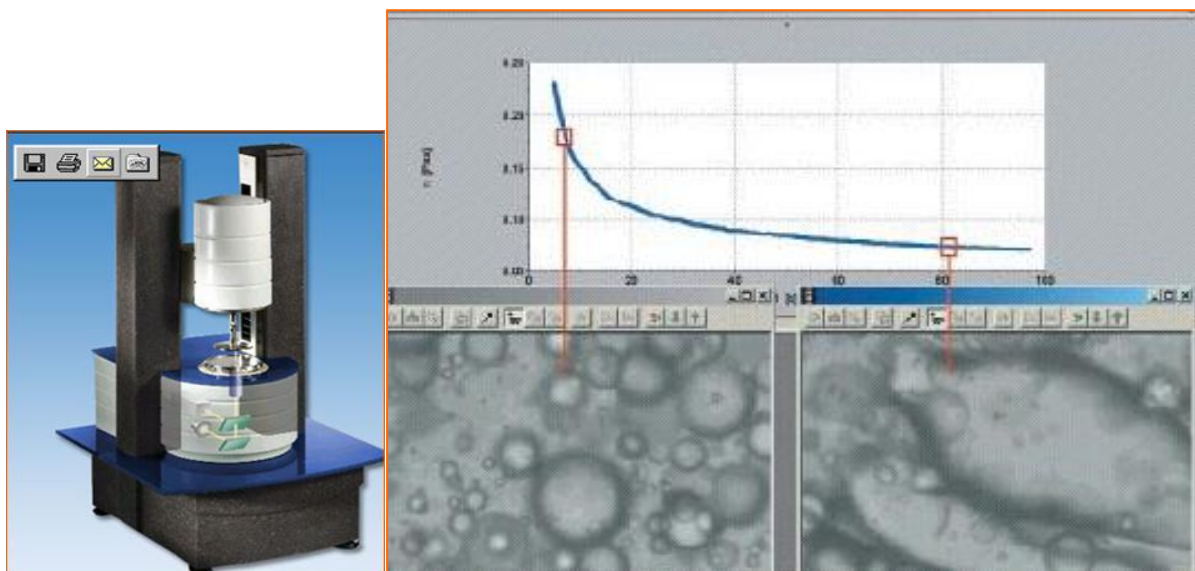


Figura 1. Reómetro óptico: combina el sistema de medida cono-plato con las prestaciones de un microscopio y una videocámara.

Diagramas:

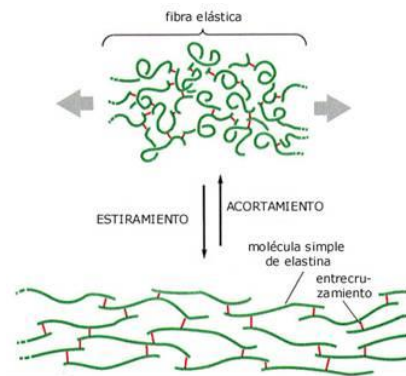


Figura 2. Estiramiento de una red de moléculas de elastina

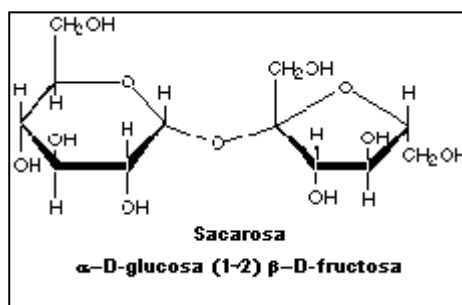


Figura 3. Estructura química de la molécula de sacarosa.

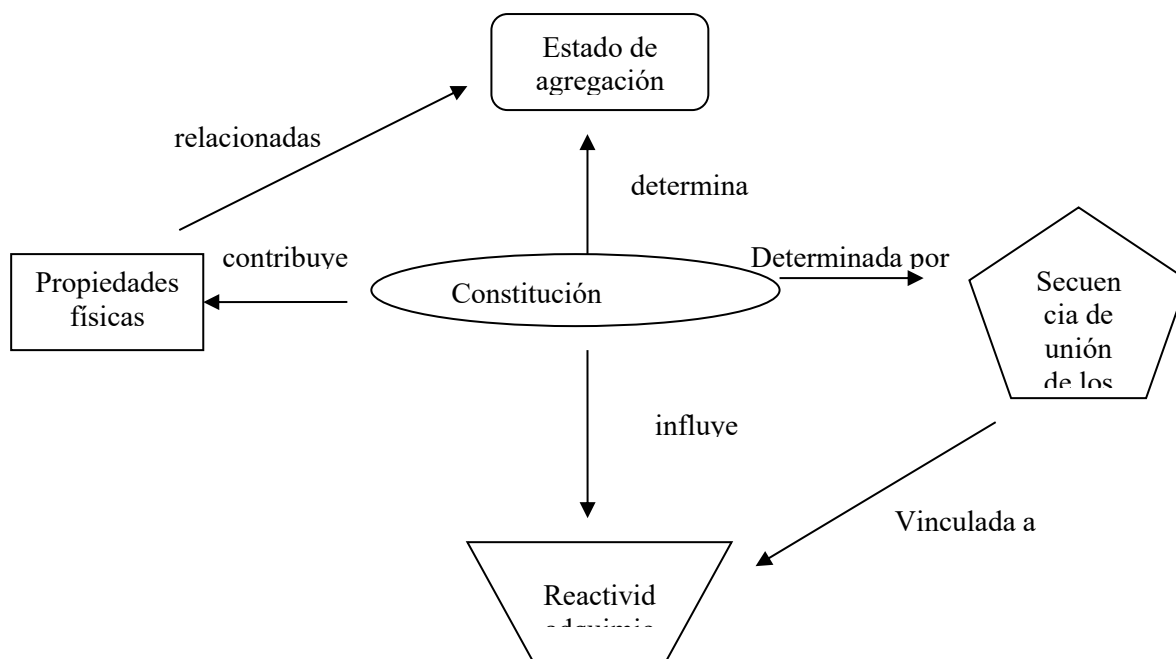


Figura 4. Mapa temático de la constitución molecular.



Gráficos x, y:

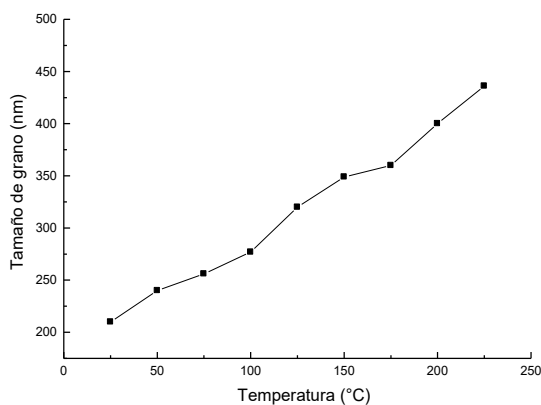


Figura 5. Incremento del tamaño de grano en función de la temperatura.

Gráficos de barras:

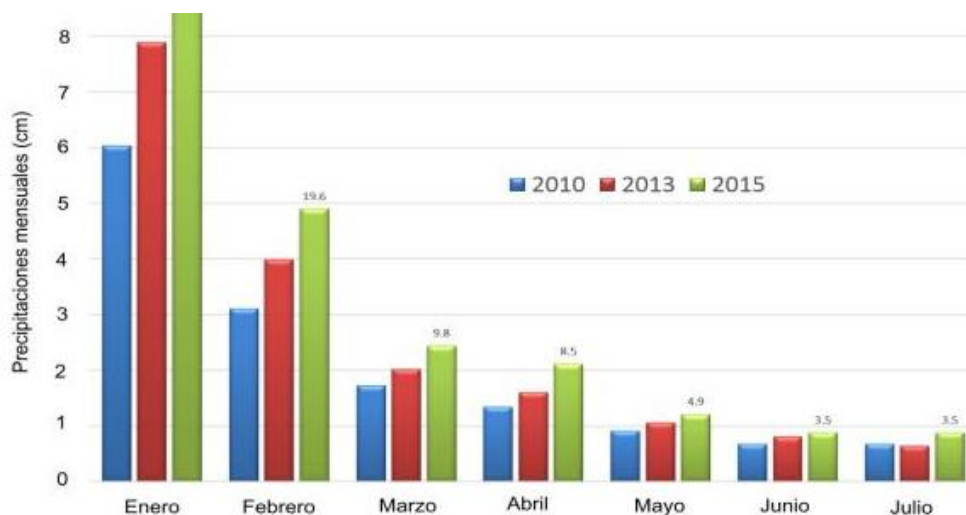


Figura 6. Nivel de precipitaciones mensuales durante los períodos 2010, 2013 y 2015.

Gráficos de torta



Figura 7. Porcentajes de ventas de comida mensual.

Histograma

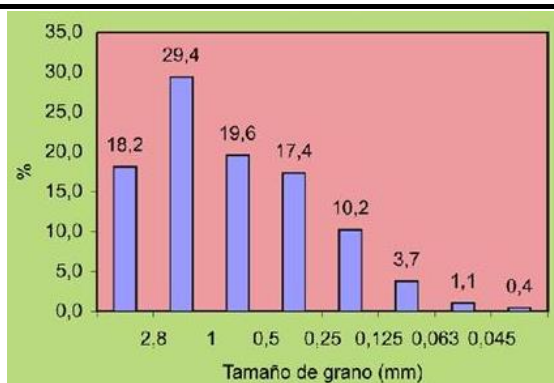


Figura 8. Histograma de frecuencias absolutas representando la granulometría de una muestra de suelo.

Organigrama

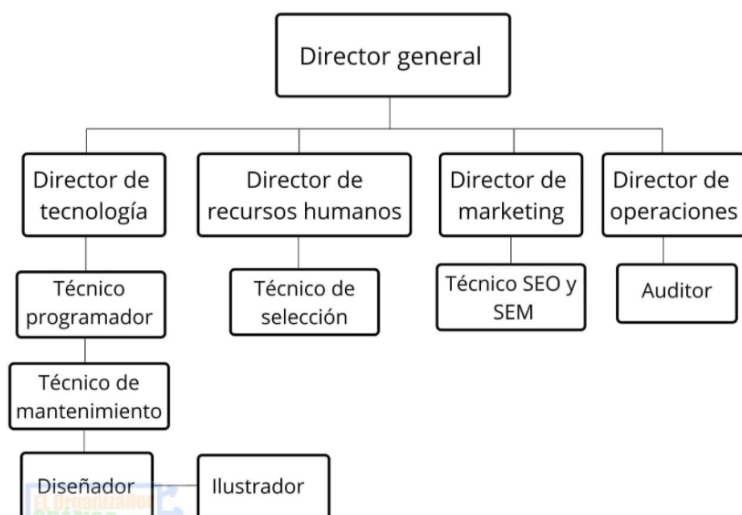


Figura 9. Organigrama de la empresa.

Dibujos

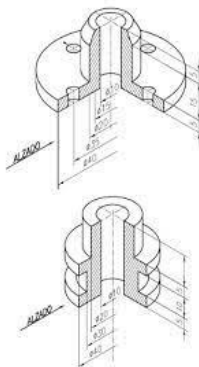


Figura 10. Croquis de una pieza del equipo.

Normas para la preparación de figuras



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

- ✓ Todas las figuras deben incluir una **leyenda**, la cual, a diferencia de las tablas, se escribe en **la parte inferior de la figura**. Cuando corresponda se incluirán símbolos especiales y leyendas en las figuras. Por ejemplo, cuando se desee representar en la misma figura varias curvas o superficies que se deban diferenciar. Esto puede realizarse a través de distintas clases de dibujos (líneas punteadas, llenas, guiones y puntos, símbolos, etc.), incluyendo una leyenda que clarifica a qué corresponde cada uno de ellos.
- ✓ Al preparar una figura se debe prestar atención al **rango que se cubren en las escalas de abscisas y de ordenadas**. Así, si el rango de variación de una variable es 25 a 77, entonces lo razonable es usar una escala que cubra el intervalo 20-80. Esto evitará la inserción de innecesarios espacios en blanco, lo cual le quitaría realce a la información brindada.
- ✓ Al realizar las figuras es aconsejable plasmarlas en su tamaño final, ya que no siempre habrá un diseñador capaz de arreglarlas o modificarlas. Al mismo tiempo es preferible realizarlas en blanco y negro ya que no en todos los lugares se podrá imprimir a color. Las revistas científicas pueden publicar ilustraciones a color, pero el costo adicional es muy alto. Las revistas electrónicas en cambio publican ilustraciones a color sin costo adicional.
- ✓ También, es recomendable utilizar barras de escala en vez de aumentos para indicar el tamaño de las estructuras, debido a que luego cambiará cuando la imprenta reduzca la ilustración para adaptarla al tamaño de la página.